Dal Testo al Flow Chart

5 problemi dalla colonia marziana, dal più facile al più difficile

Nome e cognome _____ Compagno/a _____

Consegna

Lavorate **a coppie**. Gli esercizi vanno svolti **in ordine**: ognuno è un po' più difficile del precedente. Per **ogni** esercizio:

1. **Leggete il testo due volte**: la prima per capire la storia, la seconda per cercare i dati.
2. **Annotate il testo su questo foglio** usando i colori o i simboli della legenda.
3. **Sul quaderno**, scrivete una frase che inizia con *"Devo capire se..."*.
4. **Sul quaderno**, copiate e compilate la **scheda I-P-O**.
5. **Provate a mano** con i numeri del testo e poi con il **caso limite** (il numero esatto della soglia).
6. **Disegnate il Flow Chart** della soluzione, con le forme che conoscete: ovale, parallelogramma, rettangolo, rombo.

Attenzione: se un dato che serve non c'è, **non inventatelo**. Segnatelo con **?** e scrivete la domanda da fare.

Legenda

Chi ha gli evidenziatori usa colore e simbolo insieme; chi non li ha usa solo il simbolo, con una penna qualsiasi.

Cosa cerco	Colore	Simbolo a penna	Esempio
Dato (Input)	blu	cerchio intorno	40 unità
Richiesta (Output)	rosso	doppia sottolineatura	la porta si apre?
Regola	giallo	sottolineatura a onda	se basta
Rumore	—	barrato	~~il tecnico Rossi~~
Dato nascosto	blu	★ + il dato a margine	una settimana ★ *7 giorni*
Dato mancante	—	**?** + la domanda a margine	**?** *quanto metallo c'è?*

Scheda I-P-O (da copiare sul quaderno per ogni esercizio)

Esercizio n.	
Riformulo	Devo capire se .....
Input	(nome = valore)
Elaborazione	(calcoli e confronti)
Output	
Prova a mano	(con i numeri del testo + caso limite)

Esercizio 1 | La Porta Stagna

difficoltà ★☆☆☆☆

Il turno di notte è appena cominciato e nel modulo B si sente solo il ronzio dei filtri dell'aria. La porta stagna che collega il modulo B al corridoio principale si apre soltanto se la pressione interna è di almeno 90 unità. Il tecnico Kowalski, che ha appena finito di mangiare, legge il sensore: la pressione è esattamente di 90 unità. La porta si apre?

Esercizio 2 | Il Pannello Solare Sporco

difficoltà ★★☆☆☆

Dopo la tempesta di ieri pomeriggio, il robot di servizio R-7 controlla i pannelli solari del settore est. Un pannello pulito produce 40 unità di energia al giorno, ma quando è coperto di polvere ne produce soltanto la metà. Il pannello numero 12, montato tre anni fa, è completamente coperto di polvere. Se un pannello produce meno di 25 unità al giorno, bisogna mandare il robot pulitore; altrimenti si aspetta il prossimo giro di controllo. Bisogna mandare il robot pulitore sul pannello numero 12?

Esercizio 3 | La Spedizione al Cratere

difficoltà ★★★☆☆

Gli scienziati della colonia sono emozionatissimi: vogliono mandare il rover Pathfinder-9 a raccogliere campioni di roccia nel cratere Gale, a 12 chilometri dalla base. Il rover può partire solo se la batteria è carica almeno all'80% e se la spedizione finisce prima che arrivi la prossima tempesta di sabbia. La batteria del rover è all'85%. Il viaggio di andata dura 2 giorni marziani, la raccolta dei campioni 1 giorno e il ritorno altri 2 giorni. Il meteo prevede la prossima tempesta tra 6 giorni marziani. Il rover può partire?

Esercizio 4 | Il Mercato del Ghiaccio

difficoltà ★★★★☆

Ogni domenica la navetta commerciale Mercurio atterra sulla pista 3 per comprare il ghiaccio estratto dalla colonia. La regola del mercato è questa: se nel magazzino ci sono più di 500 kg di ghiaccio, si vende tutto il ghiaccio che supera i 500 kg, a 2 crediti al kg; se il ghiaccio è sotto i 300 kg, bisogna comprarne dalla navetta quanto basta per tornare a 300 kg, a 3 crediti al kg; in tutti gli altri casi non si vende e non si compra niente. Lunedì scorso nel magazzino c'erano 140 kg di ghiaccio. Durante la settimana le 3 trivelle della colonia, che sono le più vecchie della base, hanno estratto 120 kg di ghiaccio ciascuna. Cosa succede domenica al mercato? Quanti crediti guadagna o spende la colonia?

Esercizio 5 | L'Incidente alla Miniera

difficoltà ★★★★★

Alle 3:15 del mattino una frana blocca la galleria numero 4 della miniera di ferro, a 14 metri di profondità. Le squadre di soccorso, guidate dalla capitana Mbeki, lavorano tutta la notte e riescono a portare fuori 6 minatori feriti. L'infermeria della colonia ha 2 stanze con 4 letti ciascuna, ma 3 letti sono già occupati da coloni con l'influenza. Ogni ferito ha bisogno di 2 dosi di medicinale al giorno per 5 giorni. I feriti che trovano un letto libero vengono curati in infermeria; quelli che non lo trovano vengono sistemati nella palestra, trasformata in ospedale da campo. Se le dosi di medicinale in magazzino non bastano per curare tutti i feriti, bisogna chiedere un rifornimento urgente alla Terra. Quanti feriti finiscono in palestra? Serve il rifornimento urgente?